

ECUACIONES DIFERENCIALES

Tercer Parcial ■ Semestre 02-2019, 22 de Agosto de 2019

Escuela de Matemáticas
Universidad Nacional
de Colombia, Sede Medellín

Tercer Parcial de Ecuaciones Diferenciales

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (25)	2 (10)	3 (25)	4 (10)	5 (30)	Total	Nota

Nombre:

Cédula: Grupo:

Examen Número:

Firma:

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 45 minutos. El examen consta de cuatro preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.

1. (25 %)

a) (15 %) Encuentre la solución general del sistema de ecuaciones lineales de primer orden

$$x' = x + y, \quad y' = 4x + y.$$

b) (5 %) ¿Es verdad que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

para toda solución del sistema anterior? Justifique su respuesta.

c) (5 %) Si el sistema describe una partícula que en el tiempo $t = 0$ se encuentra en la posición $(0, 2)$, encuentre la posición $(x(t), y(t))$ de la partícula para todo tiempo t .

2. (10 %) Dados $a, b \in \mathbb{R}$ determinar

$$\mathcal{L} \left(\int_0^t e^{a\tau} d\tau * \int_0^t e^{b\tau} d\tau \right).$$

3. (25 %) Determinar

$$\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{(s-2)e^{-s}}{s^2 + 4s + 13} \right).$$

4. (10 %) Resuelva la ecuación integral

$$y(t) = \int_0^t y(\tau) e^{t-\tau} d\tau + 2\delta(t).$$

5. (30 %) En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento. **Simplifique su respuesta.**

a) (5 %) El vector $X = k \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, donde k es una constante, es una solución del sistema

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

para $k =$

b) (5 %) Si $\mathcal{L}(f) = F$ y $\mathcal{L}(g) = G$, entonces $\mathcal{L}^{-1}(FG) =$

c) (10 %)

$$\mathcal{L} \left(\int_0^t e^{a\tau} f(\tau) d\tau \right) = ,$$

mientras que

$$\mathcal{L} \left(e^{a\tau} \int_0^t f(\tau) d\tau \right) = .$$

d) (10 %) Determine la solución general del sistema de ecuaciones

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 8 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t^{-3} \\ -t^{-2} \end{pmatrix},$$

asumiendo que la matriz del sistema tiene un único valor propio $r = 0$, y que todo vector propio es múltiplo del vector $(1, 2)$.

Nota de transcripción: el examen original numera este último punto como "4." por error de imprenta (repita el número del punto anterior) — se renumeró como punto 5 para que coincida con la tabla de puntaje (1, 2, 3, 4, 5) impresa en la portada.